

Examen Técnico v2.0: Módulo de Inventario de Activos Tecnológicos

Duración máxima: 8 horas

Objetivo General

Desarrollar una solución Full-Stack para la administración y control de activos tecnológicos institucionales, aplicando principios de arquitectura moderna, integridad referencial, seguridad basada en tokens y generación dinámica de reportes.

1. Contexto de Negocio

La institución requiere implementar un módulo para la administración centralizada de los activos tecnológicos utilizados en las distintas áreas operativas.

La solución deberá permitir registrar, consultar y administrar el inventario de hardware institucional, manteniendo trazabilidad de la información, control de estados operativos y generación de reportes para procesos de auditoría y supervisión.

El sistema deberá garantizar la consistencia de los datos mediante relaciones entre catálogos maestros y registros transaccionales.

2. Definición del Modelo de Información

El candidato será responsable del diseño de la persistencia de datos considerando integridad referencial, trazabilidad y eficiencia de consulta.

La solución deberá contemplar como mínimo las siguientes entidades:

A. Categorías (Catálogo Maestro)

Campo	Descripción
ID Categoría	Identificador autogenerado
Nombre Categoría	Nombre descriptivo de la categoría del activo
Código Prefijo	Código único de tres caracteres utilizado para la generación de folios

Ejemplos

Nombre Categoría	Código Prefijo
Laptop	LAP

Monitor	MON
Celular	CEL

B. Activos Tecnológicos

Campo	Descripción
Identificador Técnico	UUID único del registro
Folio de Inventario	Identificador de negocio autogenerado
Número de Serie	Valor alfanumérico único
Marca / Modelo	Descripción del equipo
Estado	Situación actual del activo
Costo de Adquisición	Valor monetario del activo
Fecha de Ingreso	Fecha y hora de registro
Categoría	Relación con el catálogo maestro

Estados permitidos

- Disponible
- Asignado
- En Mantenimiento
- Baja

Formato del Folio de Inventario

El folio deberá generarse automáticamente utilizando la siguiente estructura:

[PREFIXO]-[AÑO]-[CONSECUTIVO]

Ejemplo:

LAP-2026-001

MON-2026-015

El prefijo deberá obtenerse a partir de la categoría seleccionada.

3. Requerimientos Funcionales y Lógica de Aplicación (Back-End)

La aplicación deberá exponer servicios REST para la administración del inventario.

3.1 Consulta y Búsqueda

El sistema deberá permitir:

Filtros

- Número de serie.
- Marca o modelo.
- Categoría.
- Estado.
- Rango de costo de adquisición.

Funcionalidades

- Paginación de resultados.
- Ordenamiento configurable.
- Respuestas estructuradas en formato JSON.

Información requerida

Las consultas deberán mostrar tanto la información del activo como el nombre de la categoría asociada.

3.2 Operaciones de Escritura

El sistema deberá permitir:

- Registro de nuevos activos.
- Actualización de activos existentes.
- Generación automática del folio de inventario.
- Administración de cambios de estado.

Validación de Transiciones

Se deberá implementar una validación que controle los cambios permitidos entre estados.

Regla mínima requerida:

Un activo con estado **Baja** no podrá regresar a un estado operativo posterior.

Ejemplo:

Baja → Disponible No permitido

Baja → Asignado No permitido

Baja → Mantenimiento No permitido

La lógica de validación deberá implementarse en la capa de negocio.

3.3 Generación de Reportes

El sistema deberá generar un archivo comprimido en formato ZIP a partir de los filtros aplicados en la búsqueda.

El contenido del ZIP deberá incluir:

Archivo Excel

Listado de activos resultantes de la consulta.

Archivo de Auditoría

Documento de texto que contenga:

- Fecha y hora de generación.
- Usuario solicitante.
- Total de registros exportados.

Formato de Respuesta

El archivo ZIP deberá generarse en memoria, convertirse a Base64 y enviarse al cliente dentro de una respuesta JSON.

Ejemplo:

```
{  
  "status": 200,  
  "message": "Reporte generado correctamente",  
  "fileName": "inventario.zip",  
  "fileBase64": "UESDBBQAAAAI..."  
}
```

4. Interfaz de Usuario (Front-End)

La aplicación deberá presentar una interfaz organizada, modular y de fácil navegación.

4.1 Tablero Principal

La vista principal deberá incluir:

- Tabla de activos.
- Paginación.
- Filtros de búsqueda.
- Acciones de edición.
- Exportación de reportes.

4.2 Formulario de Captura

El sistema deberá permitir:

- Registro de activos.
- Actualización de activos.

Validaciones mínimas

- Número de serie obligatorio.
- Número de serie único.
- Costos negativos no permitidos.
- Longitudes máximas de campos.
- Categoría obligatoria.

Selección de Categorías

Las categorías deberán obtenerse mediante consumo de servicios REST.

No deberán definirse de forma estática dentro de la interfaz.

4.3 Visualización de Estados

La tabla deberá mostrar indicadores visuales según el estado del activo.

Ejemplo:

Estado	Indicador
Disponible	Verde
Asignado	Azul

En Mantenimiento Amarillo

Baja

Rojo

4.4 Descarga de Reportes

La interfaz deberá:

- Consumir la respuesta Base64.
- Reconstruir el archivo ZIP.
- Permitir su descarga desde el navegador.

5. Arquitectura y Seguridad

Seguridad

Todas las peticiones deberán estar protegidas mediante autenticación basada en JWT.

Requisitos mínimos

- Validación del token en cada petición.
- Envío del token mediante encabezados HTTP.
- Protección de endpoints mediante filtros o mecanismos equivalentes.

Autorización por Roles

El JWT deberá incluir información de perfil o rol.

Roles mínimos

ADMIN

- Consulta de información.
- Registro de activos.
- Actualización de activos.
- Cambio de estado.
- Cambio a estado Baja.

USER

- Consulta de información.
- Exportación de reportes.

No podrá realizar modificaciones ni cambios de estado.

Gestión de Errores

El sistema deberá responder errores bajo un formato uniforme.

Ejemplo

```
{  
  "timestamp": "2026-05-26T18:30:00",  
  "status": 400,  
  "message": "El número de serie es obligatorio"  
}
```

Escenarios mínimos

- Datos inválidos.
- Registros inexistentes.
- Violaciones de integridad.
- Errores de persistencia.
- Errores internos del servidor.

6. Consideraciones Técnicas Deseables

Se evaluará positivamente:

- Arquitectura por capas.
- Uso de DTOs.
- Separación entre entidades y modelos de transferencia.
- Servicios desacoplados.
- Validaciones robustas.
- Manejo centralizado de excepciones.
- Optimización de consultas.
- Buenas prácticas REST.
- Código limpio y mantenible.
- Documentación adecuada.

7. Stack Tecnológico Requerido

Backend

- Java 17 o Java 21.
- Spring Boot 3.x.
- Maven.

Frontend

Puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

- Angular.
- Thymeleaf.
- JSP.

Base de Datos

- Oracle.
- MariaDB.

8. Entregables Esperados

El candidato deberá entregar:

1. Proyecto Backend funcional.
2. Proyecto Frontend funcional.
3. Código fuente completo.
4. Script SQL de creación de tablas.
5. README con instrucciones de ejecución.
6. Colección Postman o documentación OpenAPI/Swagger.
7. Evidencia funcional:
 - Capturas de pantalla.
 - Video demostrativo breve.